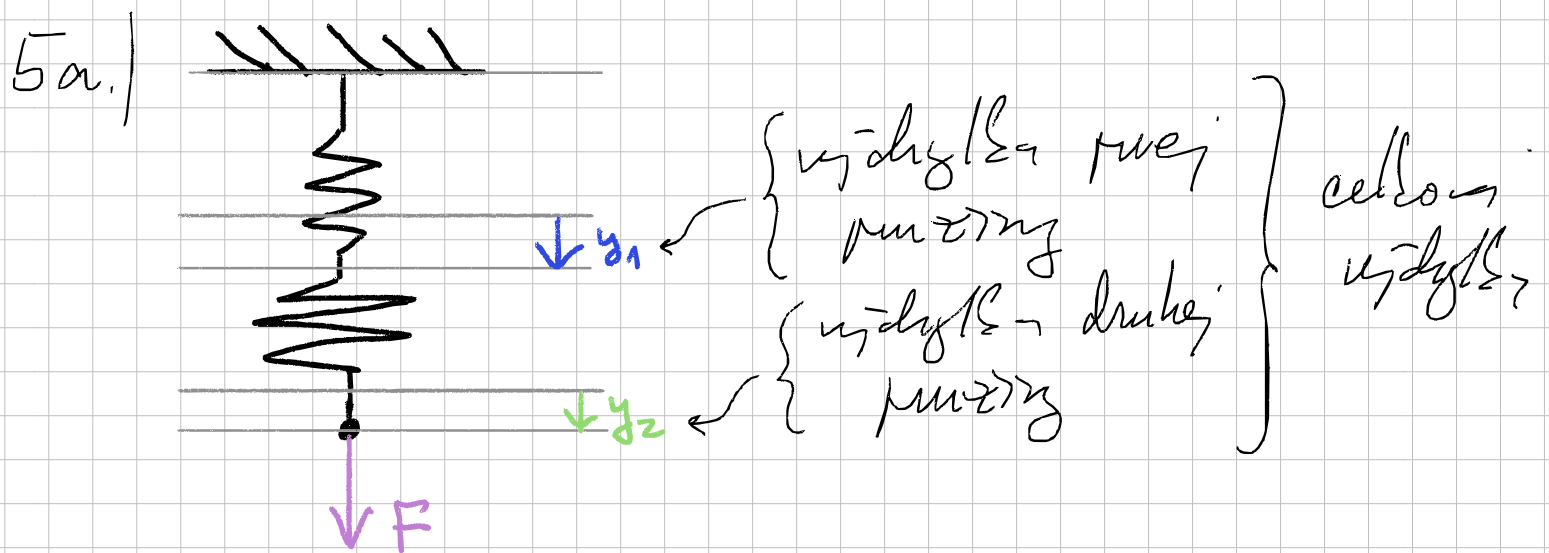


5. Majme dve pružiny s tuhosťami k_1 a k_2 .

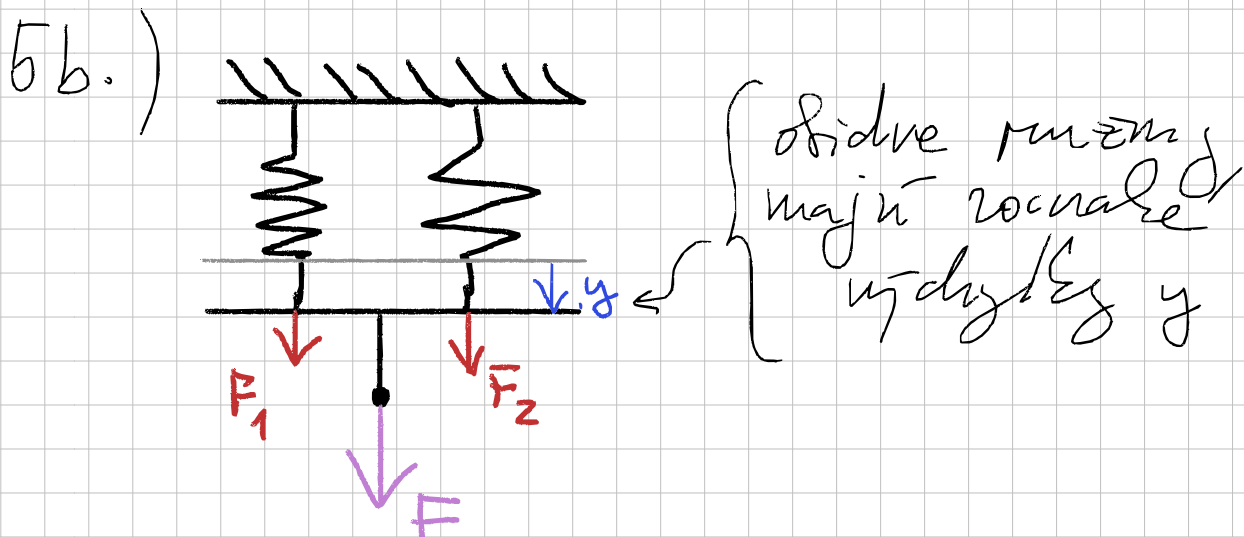
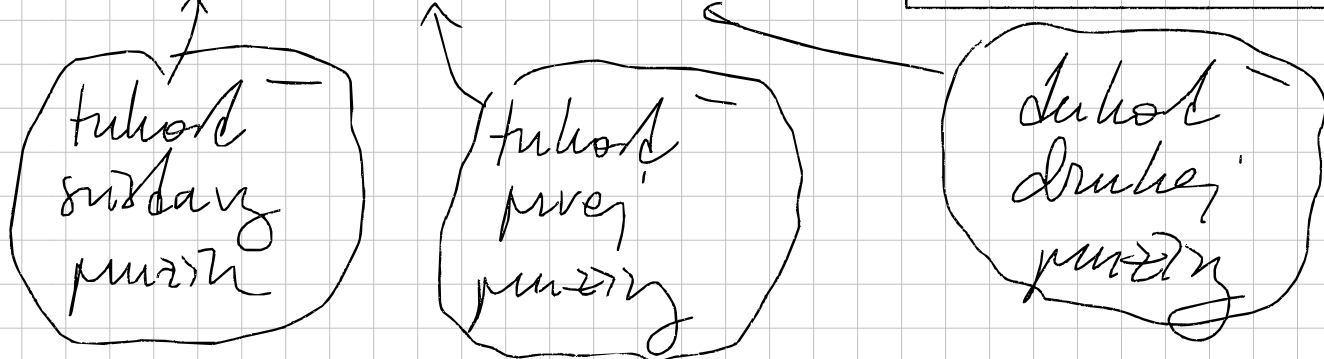
Akú výslednú tuhosť majú pružiny, keď sú zapojené

- (a) za sebou
- (b) vedľa seba ?



- Pre hornú pružinu je všetko, čo na nej visí, závažie.
- Pre spodnú pružinu je všetko, na čom visí, závažie.
- Pre výdychť platí: $y = y_1 + y_2$
 F je jediná sila, ktorá nadvihuje pružiny

$$-\frac{F}{k} = -\frac{F}{k_1} - \frac{F}{k_2} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}$$



- Sila F sa "rozdelí" na dve časti
 $F = F_1 + F_2$
 Sila F_1 nadvihuje ľavú pružinu (1)
 Sila F_2 nadvihuje pravú pružinu (2)
- Podľa vzťahu

$$\left. \begin{aligned} F &= -k \cdot y \\ F_1 &= -k_1 \cdot y \\ F_2 &= -k_2 \cdot y \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{výdychť} \\ \text{sú} \\ \text{rovnaké!} \end{array}$$

$$F = F_1 + F_2$$

$$-k \cdot y = -k_1 \cdot y - k_2 \cdot y$$

$$\boxed{k = k_1 + k_2} \leftarrow \text{vzťah medzi tuhosťami}$$